(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202046903 U
(45)授权公告日 2011.11.23

(21)申请号 201120138012.2

(22)申请日 2011.05.04

(73)专利权人 江苏润田水工业设备有限公司
地址 225268 江苏省扬州市江都市真武工业园区

(72)发明人 田鸿彬 田广俊 陈正祝

(74)专利代理机构 上海硕力知识产权代理事务所 31251
代理人 刘峰

(51)Int.Cl.
C02F 1/00(2006.01)
C02F 1/50(2006.01)
C02F 5/08(2006.01)

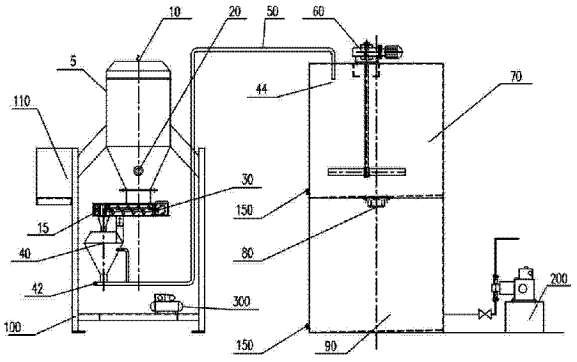
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

自动加药装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动加药装置，包括加料系统、输料系统、搅拌熟化罐和贮液罐，加料系统包括贮料罐，输料系统设置在贮料罐下方。在输料系统的出料口处设置有密封盖，密封盖使输料系统的出料口处于密封状态，在出料时密封盖为打开状态。本实用新型的自动加药装置增设了密封盖，料粉不易受潮；增设了吸料器和料位计以电子化自动进行加料，这种设计减少了人与料粉中的化学品的直接接触；增设了预溶解系统，料粉更容易溶解于水中；全电子化控制保证进入搅拌熟化罐的料粉量／溶剂量的剂量稳定，在单一搅拌熟化罐中，准确配比料粉／溶剂的浓度；使用单一搅拌熟化罐，消耗较少的能源。



CN 202046903 U

1. 一种自动加药装置，包括加料系统、输料系统、搅拌熟化罐和贮液罐，其特征是：

所述加料系统包括贮料罐，所述输料系统设置在所述贮料罐下方；

在所述输料系统的出料口处设置有密封盖，所述密封盖使所述输料系统的出料口处于密封状态，在出料时所述密封盖为打开状态。

2. 如权利要求 1 所述的自动加药装置，其特征是：

所述加料系统还包括吸料器和料位计，所述吸料器设置在所述贮料罐顶部，所述料位计设置在所述贮料罐的罐体侧面并与所述贮料罐连通；

所述料位计为所述吸料器提供信号，所述信号通过所述料位计发出到达所述吸料器以触发所述吸料器进行吸料动作。

3. 如权利要求 2 所述的自动加药装置，其特征是：所述自动加药装置还包括预溶解系统，设置在所述输料系统的下侧，通过管路所述预溶解系统的出水口与所述搅拌熟化罐连接，所述预溶解系统的底部设置有水射器。

4. 如权利要求 3 所述的自动加药装置，其特征是：所述预溶解系统为旋流筒。

5. 如权利要求 1~4 中任一所述的自动加药装置，其特征是：所述旋流筒的进料口为正八字形结构，进水口设置在所述旋流筒的筒体沿切线方向处，溶剂通过所述进水口进入所述旋流筒。

6. 如权利要求 1 所述的自动加药装置，其特征是：所述搅拌熟化罐包含搅拌装置，在所述搅拌熟化罐的底部设置有电动蝶阀，所述搅拌熟化罐的下方设置有所述贮液罐。

7. 如权利要求 6 所述的自动加药装置，其特征是：所述电动蝶阀设置在所述搅拌熟化罐的底部背面中心处。

8. 如权利要求 7 所述的自动加药装置，其特征是：所述搅拌熟化罐与所述贮液罐为整体结构，所述搅拌熟化罐与所述贮液罐的上下罐体相对错位设置。

9. 如权利要求 6~8 中任一所述的自动加药装置，其特征是：在所述搅拌熟化罐和所述贮液罐上都设置有压力传感器。

10. 如权利要求 9 所述的自动加药装置，其特征是：所述压力传感器设置在所述搅拌熟化罐和所述贮液罐各自罐体的同侧并与各自的罐体连通。

自动加药装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一体化加药设备，尤其涉及一种自动加药装置。

背景技术

[0002] 自动加药装置主要用于电厂的给水、炉水、循环水、废水等处理，也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业的药剂自动计量投加。其实施范围有如中央空调循环水系统、工业循环水系统、游泳池水系统、水厂、大楼生活水的消毒系统、锅炉系统等的具体应用。

[0003] 如图 1 所示，现有技术的自动加药装置包括贮料罐 1、定量投药器 2、进水系统 3、电控箱 4、搅拌器 5、贮液罐 6 和扶梯 7，在贮液罐 6 的底部设置有用于排空溢流的管道。

[0004] 如图 2 所示，该自动加药装置在其左侧设置有进水口 8 和溶液出口 10。

[0005] 现有技术中的自动加药装置有如下缺陷 ：

[0006] 1. 贮料罐与输料系统之间没有完全密封导致料粉容易受潮、易溶化。

[0007] 2. 无吸料器，需要有人爬上扶梯 7 来添加料粉，属于半自动化设备。且自动加药装置在提示加料时产生噪音。

[0008] 3. 料粉加入后易漂浮在液面上，受潮后的料粉会结块导致料粉溶解时间的增加。

[0009] 4. 设有多个溶解槽，每个槽内又各自设有搅拌器 5，导致能源消耗更多。

[0010] 5. 每个溶解槽在同一平面相互联通，导致料粉 / 溶剂的配比浓度的不准确。

[0011] 因此，本领域的技术人员致力于开发一种自动加药装置以克服上述缺陷。

实用新型内容

[0012] 有鉴于现有技术的上述缺陷，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种自动加药装置，以对现有技术的自动加药装置中料粉容易受潮的缺陷有所改进。

[0013] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种自动加药装置，包括加料系统、输料系统、搅拌熟化罐和贮液罐，所述加料系统包括贮料罐，所述输料系统设置在所述贮料罐下方 ；在所述输料系统的出料口处设置有密封盖，所述密封盖使所述输料系统的出料口处于密封状态，在出料时所述密封盖为打开状态。

[0014] 由于在贮料罐和输料系统之间增设了密封盖，在不需要出料时密封盖为关闭状态，所以贮料罐中的料粉不易受潮、不易溶化。

[0015] 较佳地，所述加料系统还包括吸料器和料位计，所述吸料器设置在所述贮料罐顶部，所述料位计设置在所述贮料罐的罐体侧面并与上述罐体连通 ；所述料位计为所述吸料器提供信号，所述信号通过所述料位计发出到达所述吸料器以触发所述吸料器进行吸料动作。

[0016] 由于在加料系统中增设了吸料器和料位计，使得本实用新型的自动加药装置可以自动进行加料，这种设计减少了人与料粉中的化学品的直接接触。

[0017] 较佳地，所述自动加药装置还包括预溶解系统，设置在所述输料系统的下侧，通过管路所述预溶解系统的出水口与所述搅拌熟化罐连接，所述预溶解系统的底部设置有水射

器。

[0018] 较佳地，所述预溶解系统为旋流筒。

[0019] 较佳地，所述旋流筒的进料口为正八字形结构，进水口设置在所述旋流筒的筒体沿切线方向处，溶剂通过所述进水口进入所述旋流筒

[0020] 旋流筒的上述进料口结构能使料粉直接落入溶剂中；上述进水口结构能使溶剂形成环流，以帮助料粉溶解在溶剂中。

[0021] 较佳地，所述搅拌熟化罐包含搅拌装置，在所述搅拌熟化罐的底部设置有电动蝶阀，所述搅拌熟化罐的下方设置有所述贮液罐。

[0022] 较佳地，所述电动蝶阀设置在所述搅拌熟化罐的底部背面中心处。

[0023] 较佳地，所述搅拌熟化罐与所述贮液罐为整体结构，所述搅拌熟化罐与所述贮液罐的上下罐体相对错位设置。

[0024] 较佳地，在所述搅拌熟化罐和所述贮液罐上都设置有压力传感器。

[0025] 较佳地，所述压力传感器设置在所述搅拌熟化罐和所述贮液罐各自罐体的同侧并与上述罐体连通。

[0026] 本实用新型的有益效果是：本实用新型的自动加药装置增设了密封盖，料粉不易受潮；增设了吸料器和料位计以电子化自动进行加料，这种设计减少了人与料粉中的化学品的直接接触；增设了预溶解系统，料粉更容易溶解于溶剂中；全电子化控制保证进入搅拌熟化罐的料粉量 / 溶剂量一定，在单一搅拌熟化罐中，准确配比料粉 / 溶剂的浓度；使用单一搅拌熟化罐，消耗较少的能源。

[0027] 以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明，以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。

附图说明

[0028] 图 1 是现有技术中的自动加药装置的正视图；

[0029] 图 2 是现有技术中的自动加药装置的左视图；

[0030] 图 3 是本实用新型的自动加药装置的实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0031] 实施例 1：

[0032] 如图 3 所示，本实用新型的自动加药装置一具体实施例，包括加料系统、输料系统、搅拌熟化罐 70 和贮液罐 90，加料系统包括贮料罐 5，输料系统设置在贮料罐 5 下方。在本实施例中，输料系统为定量投药器 30。

[0033] 在定量投药器 30 的出料口处设置有密封盖 15，密封盖 15 使定量投药器 30 的出料口处在密封状态。为保证料粉不受潮，在需要贮料罐 5 出料时，才将密封住定量投药器 30 出料口的密封盖 15 打开，将料粉送出定量投药器 30。

[0034] 由于在贮料罐 5 和定量投药器 30 之间增设了密封盖 15，在不需要出料时为关闭状态，所以贮料罐 5 中的料粉不易受潮，不易溶化。

[0035] 实施例 2：

[0036] 如图 3 所示，本实施例与实施例 1 的结构基本相同，所不同之处在于，加料系统还

包括吸料器 10 和料位计 20，吸料器 10 设置在贮料罐 5 顶部，料位计 20 设置在贮料罐 5 的罐体侧面并与上述罐体连通；料位计 20 为吸料器 10 提供信号，信号通过料位计 20 发出到达吸料器 10 以触发吸料器 10 进行吸料动作。

[0037] 在贮料罐 5 中贮存有所需的料粉。在料位计 20 中可设定，当贮料罐 5 中贮存的料粉少于一定量时，料位计 20 对吸料器 10 发出进行吸料动作的信号，以实现自动加药装置的自动加料。

[0038] 由于在加料系统中增设了吸料器 10 和料位计 20，使得本实用新型的自动加药装置可以自动进行加料，这种设计减少了人与料粉中的化学品的直接接触。

[0039] 实施例 3：

[0040] 如图 3 所示，本实施例与实施例 2 的结构基本相同，所不同之处在于，自动加药装置还包括预溶解系统，设置在定量投药器 30 的下侧。通过定量投药器 30，料粉进入预溶解系统。在本实施例中，预溶解系统为旋流筒 40，溶剂为自来水，以下简称为水。

[0041] 旋流筒 40 的进料口为正八字形结构，这种结构能使料粉直接落入水中；进水口 42 设置在旋流筒 40 的筒体沿切线方向处，水通过进水口 42 进入旋流筒 40，这种结构能使水形成环流，以帮助料粉溶解在溶剂中。旋流筒的底部是出水口 44，通过管路 50 出水口 44 与搅拌熟化罐 70 连接。

[0042] 通过旋流筒的上述构造，可以大大缩短料粉溶解的时间。

[0043] 在其他实施例中，预溶解系统也可以使用搅拌器。

[0044] 实施例 4：

[0045] 如图 3 所示，本实施例与实施例 3 的结构基本相同，所不同之处在于，旋流筒 40 的底部出水口 44 处连接有水射器（未图示），并在支架 100 中留有放置空气压缩机 300 的位置。旋流筒 40 的出水口 44 通过管路 50 与搅拌熟化罐 70 的顶部连接。搅拌熟化罐 70 包含搅拌装置，在本实施例中搅拌装置为搅拌器 60。

[0046] 仍有部分未溶解料粉的溶液通过管路 50 进入搅拌熟化罐 70，通过搅拌器 60 进一步使料粉溶解在溶剂中。由于进入搅拌熟化罐 70 的料粉量 / 溶剂量一定，所以能准确控制料粉 / 溶剂的配比浓度。相对于现有技术中需要使用多个搅拌熟化罐，本实用新型提供的自动加药装置只需使用一个搅拌熟化罐 70，所以能源消耗相对较少。

[0047] 在其他实施例中，搅拌熟化罐可以包含多个搅拌器。

[0048] 实施例 5：

[0049] 如图 3 所示，本实施例与实施例 4 的结构基本相同，所不同之处在于，搅拌熟化罐 70 的底部设置有电动蝶阀 80，搅拌熟化罐 70 的下方设置有贮液罐 90。电动蝶阀 80 设置在搅拌熟化罐 70 的底部背面中心处。

[0050] 搅拌熟化罐 70 与贮液罐 90 为整体结构，搅拌熟化罐 70 与贮液罐 90 的上下罐体相对错位设置。当料粉完全溶解于溶剂中后，电动蝶阀 80 打开，此时搅拌熟化罐 70 中的溶液进入贮液罐 90 并贮存在其中，并在需要时通过设置在贮液罐 90 旁边的计量泵 200 将溶液输送至他处。

[0051] 在搅拌熟化罐 70 和贮液罐 90 上设置有压力传感器 150，以检测罐内的压力。为方便对压力传感器 150 上的数据进行检查，压力传感器 150 设置在搅拌熟化罐 70 和贮液罐 90 各自罐体的同侧并与上述罐体连通。

[0052] 在上述实施例中，电控箱 110 设置在支架 100 的一侧，以控制本实用新型所提供的自动加药装置的供电。

[0053] 以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

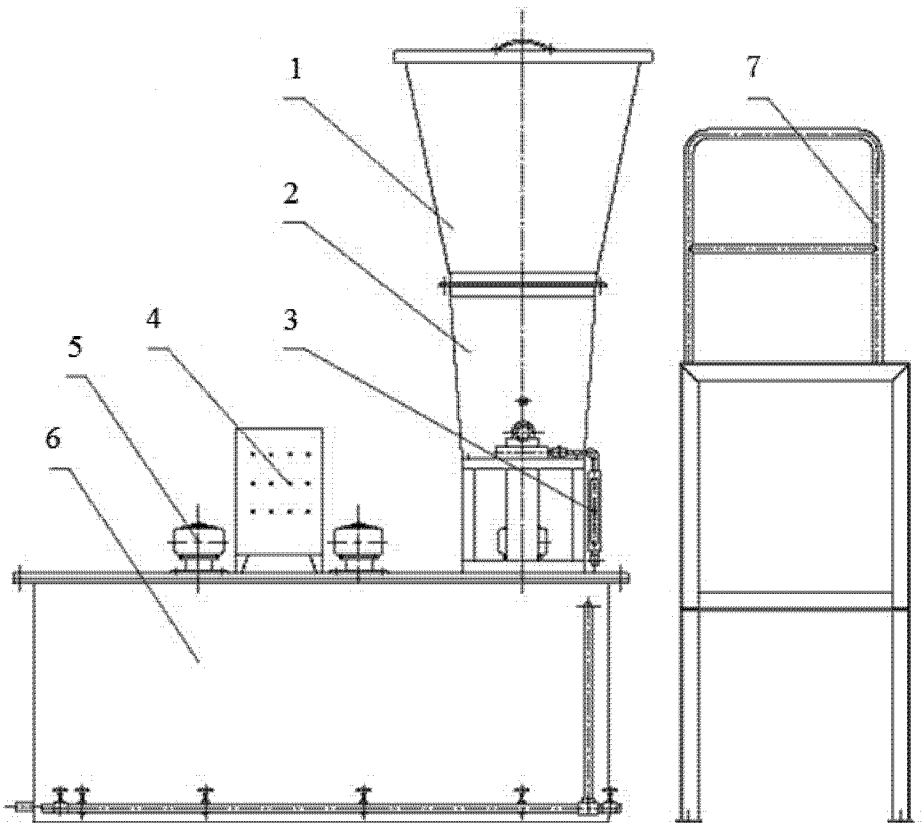


图 1

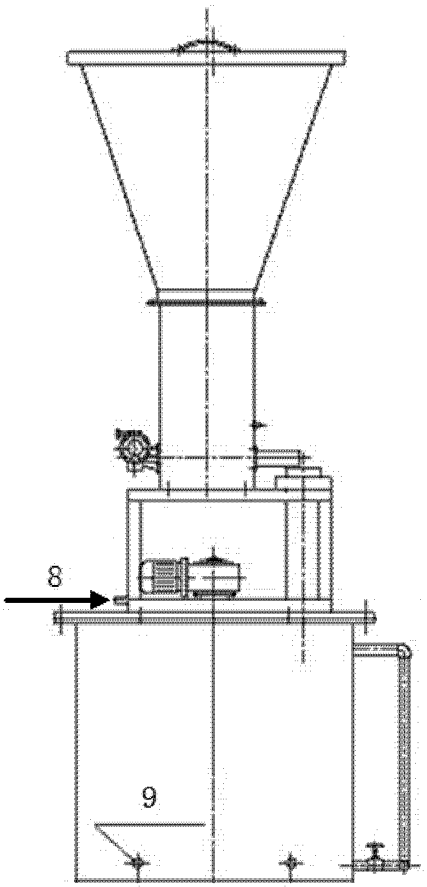


图 2

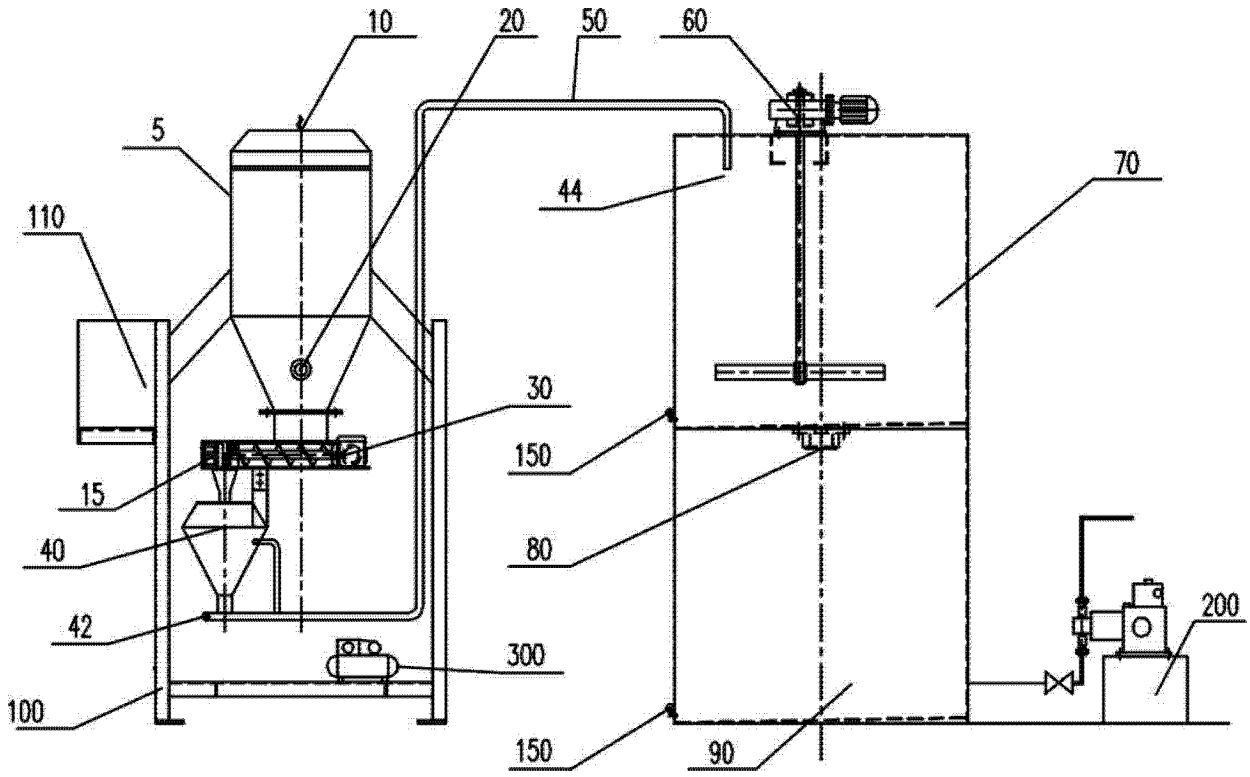


图 3